

01 — Discovery: Ist-Prozess & Pain Point

Projekt: energie-planer · Sektor: Energy & Environment · Datum der Aufnahme: 25.06.2026

Forward-Deployed-Engagement bei (fiktivem) Kunden **Alpenform GmbH**

Kontext

Kunde: Alpenform GmbH — Hersteller von Aluminium-Komponenten bei Linz, ~180 Mitarbeiter. **Energieintensiv:** Schmelz-/Gießöfen, Pumpen, ein 500-kWh-Batteriespeicher sowie einige zeitlich verschiebbare Prozesse (Vorheizung, Speicher-Ladung).

Anlass: Strom ist der zweitgrößte Kostenblock. Der Betrieb bezieht Strom zu

Börsenpreisen (stündlich schwankend, teils negativ), nutzt das Potenzial aber kaum.

Methode

Discovery vor Ort: **Beobachtung** des Schichtleiters bei der täglichen Routine +

strukturiertes Interview („Zeig mir, wie du das heute machst, als wäre ich nicht da.“). Kein Tool-Bau in dieser Phase — nur Verstehen.

Ist-Prozess (wie es HEUTE läuft)

1. Jeden Werktag **nachmittags** öffnet der Schichtleiter manuell die Website mit den Börsen-Strompreisen für **den Folgetag** (stündliche Day-Ahead-Preise). 2. Er **liest die 24 Stundenwerte ab** und tippt sie in eine Excel-Tabelle. 3. Er sucht **per Auge** die günstigsten Stunden und legt dort hinein:

- die **~3-stündige Ladung** des 500-kWh-Speichers,
- **2 verschiebbare Prozesse** (dürfen nur **werktags 06–22 Uhr** laufen).

4. Er notiert den Plan und gibt ihn an die Produktion weiter.

Dauer: ~30 Minuten pro Tag.

Pain Point (mit Erkennungs-Signalen)

Signal	Beobachtung
Wiederholung nach Plan	täglich nachmittags, jeden Werktag
Copy-Paste zwischen Systemen	Website → Excel, von Hand
„dauert lange / fehleranfällig“	~30 Min, Tippfehler bei 24 Werten
Geld liegt auf dem Tisch	verpasst regelmäßig die günstigsten und besonders die negativen Preisfenster

→ **Vier von vier Signalen** treffen zu. Klarer Automatisierungs-Fall.

Regeln & Randbedingungen (wichtig fürs Tool-Design!)

- Speicher-Ladung braucht ~**3 zusammenhängende Stunden**.
- Verschiebbare Prozesse nur **werktags 06–22 Uhr**.
- Entscheidungsbasis sind **stündliche Day-Ahead-Preise** (werden ca. ab 13:00 für den

Folgetag veröffentlicht).

- Negative Preise = der Betrieb **bekommt Geld** fürs Verbrauchen → maximal nutzen.

> Diese Randbedingungen sind der Grund, warum das spätere Tool eine **Dauer und**

> **Zeitfenster-Grenzen** als Eingabe braucht. Hätte man sofort drauflosgebaut, wäre die

> 06–22-Uhr-Grenze vermutlich vergessen worden.

Erfolgskriterien (messbar)

Kriterium	Ist	Ziel
Zeitaufwand pro Tag	~30 Min	< 2 Min
Günstigstes Fenster verpasst	regelmäßig	nie (deterministisch berechnet)
Negative Preise genutzt	selten erkannt	immer markiert
Fehlerquote (Tippfehler)	vorhanden	0 (kein manuelles Abtippen)

Nächster Schritt

→ Aus diesem Ist-Bild die **Werkzeuge schneiden** (siehe `02-loesung-design.md`). Erst dann wird gebaut.